FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 23-iun.-2009 **Data revizuirii** 18-oct.-2023 **Număr Revizie** 15

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	**Sulfuric acid S.G 1.83**
Cat No. :	**S/9231/PB08, S/9231/PB17, S/9231/PB07, S/9231/PB15**
Nr. index	016-020-00-8
Nr. CAS	7664-93-9
Nr. CE	231-639-5
Formula moleculară	H2 O4 S
Număr de înregistrare REACH	01-2119458838-20

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanţe chimice de laborator.
Utilizări nerecomandate	Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericole pentru sănătate

Corodarea/iritarea pielii	Categoria 1 A (H314)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 1 (H318)

Pericole pentru mediul înconjurător
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

Fraze de Precauţie
P260 - Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş

2.3. Alte pericole

Reacţionează violent în contact cu apa
Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Acid sulfuric	7664-93-9	231-639-5	>95	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Componentă	Limite specifice de concentrație (SCL)	Factor M	Note componente
Acid sulfuric	Skin Corr. 1A :: C>=15%	-	-

	Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15% Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15%		

Număr de înregistrare REACH	01-2119458838-20

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Este necesară asistenţa medicală imediată. Îndepărtaţi şi izolaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate.

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Ingerare Clătiţi gura. Beţi 1 sau 2 pahare cu apă. Nu administraţi nimic pe cale orală unei persoane inconştiente. NU provocaţi voma. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

Inhalare Duceţi victima la aer curat. Dacă respiraţia este dificilă, trebuie să se administreze oxigen. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. . Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Dupa expunerea prin inhalare, tineti victima sub observatie timp de 24 pâna la 72 de ore deoarece edemul pulmonar se poate instala cu întârziere.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Substanta este neinflamabila; utilizati agentul cel mai adecvat pentru stingerea focului din zonele învecinate.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Material coroziv. Reacţionează violent în contact cu apa. Reacţia cu apa poate genera multă căldură care va mări concentraţia de fum în aer. La contactul cu metalele de poate degaja hidrogen gazos inflamabil. Nefiind combustibilă, substanţa în sine nu arde dar

se poate descompune la încălzire producând fum coroziv şi/sau toxic.

Produse de combustie periculoase
Hidrogen, Oxizi de sulf.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Purtaţi aparat de respirat autonom şi costum protector. Evacuaţi personalul în zone sigure. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitaţi dispersarea în mediu. Vezi Secţiunea 12 pentru informaţii ecologice suplimentare.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. După curăţare, spălaţi urmele cu apă.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Manipulaţi produsul numai în sisteme închise sau asiguraţi ventilaţie de evacuare adecvată. Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspiraţi (praful, vaporii, ceaţa, gazul). Nu ingeraţi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Zona coroziva.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510
Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Acid sulfuric	TWA: 0.05 mg/m³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.05 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Acid sulfuric	-	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.05 mg/m³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m³ 15 minuutteina

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Acid sulfuric	MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Acid sulfuric	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.05 mg/m³ 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction	TWA: 0.05 ppm 8 hr. STEL: 0.15 ppm 15 min	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. SO3 TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist Ceiling: 2 mg/m³ SO3

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Acid sulfuric	TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract	TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. thoracic fraction Ceiling: 0.1 mg/m³ aerosol

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Acid sulfuric	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ vapor IPRD STEL: 3 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Acid sulfuric	Skin notation MAC: 1 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 urah inhalable fraction, fog STEL: 0.05 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction, fog	Indicative STEL: 0.2 mg/m³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.05 mg/m³ 8 saat

Valorile limita biologice
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Acid sulfuric 7664-93-9 (>95)	DNEL = 0.1mg/m³		DNEL = 0.05mg/m³	

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Acid sulfuric 7664-93-9 (>95)	PNEC = 0.0025mg/L	PNEC = 0.002mg/kg sediment dw		PNEC = 8.8mg/L	

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Acid sulfuric 7664-93-9 (>95)	PNEC = 0.00025mg/L	PNEC = 0.002mg/kg sediment dw			

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
A se manipula într-un loc echipat cu ventilaţie locală de evacuare. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie
Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie sau Scut de protecţie a feţei (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Butilcauciuc	> = 120 minute	0.5 mm	EN 374	(cerinţă minimă)
Viton (R)	> 480 minute	0.4 mm		

Protecţia pielii şi a corpului Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136
Tip de filtru recomandat: Filtru de particule conform EN 143 Gazele acide de filtrare Tipul E Galben în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare

Controlul expunerii mediului Nu există informaţii disponibile.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Inodor	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	10 °C / 50 °F	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	290 °C / 554 °F	
Inflamabilitatea (Lichid)	Nu există date disponibile	
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	Nu există date disponibile	
Punct de Aprindere	Nu există informaţii disponibile	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	Nu există date disponibile	
Temperatura de descompunere	340 °C	
pH	1	1N aq.sol
Vâscozitatea	21mPa.s @ 25 °C	

Solubilitate în apă	Miscibil	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Presiunea de vapori	1 mmHg @ 146 °C	
Densitate / Greutate Specifică	1.840	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	Nu există date disponibile	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	H2 O4 S
Greutate moleculară	98.07

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Da

10.2. Stabilitate chimică

Intră în reacţie cu apa. Higroscopic.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.
Reacţii periculoase La contactul cu metalele de poate degaja hidrogen gazos inflamabil. Reacţionează violent în contact cu apa.

10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Expunere la aer umed sau la apa.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici. Material combustibil. Baze. Materii organice. Agent reducător. Pulberi metalice fine. Peroxizi.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Hidrogen. Oxizi de sulf.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;
Oral Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Cutanat Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Acid sulfuric	2140 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 0.375 mg/L (Rat) 4 h

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 1 A

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenţie a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Acid sulfuric				Group 1

(g) toxicitatea pentru reproducere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(i) STOT-expunere repetată; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Ţintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate
Efecte de ecotoxicitate A nu se arunca la canalizare. Cantităţile mari vor afecta pH-ul şi vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Acid sulfuric	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-

Componentă	Microtox	Factor M
Acid sulfuric	-	

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistenţa	Miscibil în apa, Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.
12.3. Potențial de bioacumulare	Bioacumularea este improbabilă
12.4. Mobilitate în sol	Produsul este solubil cu apă, şi se pot răspândi în sistemele de apă Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilităţii sale în apă. Foarte mobil în solurile
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB	Reacţionează violent în contact cu apa. Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).
12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin	
Informaţii privind Perturbatorul Endocrin	Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi
12.7. Alte efecte adverse	
Poluanţi organici persistenţi	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta
Potenţial de distrugere al ozonului	Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate	Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale.
Catalogul European de Deşeuri	Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.
Alte Informații	Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Cantităţile mari vor afecta pH-ul şi vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Soluţiile cu pH scăzut vor fi neutralizate înainte de eliminare.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN1830
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Acid sulfuric
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	8
14.4. Grupul de ambalare	II

ADR

14.1. Numărul ONU	UN1830

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie Acid sulfuric
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 8
14.4. Grupul de ambalare II

IATA

14.1. Numărul ONU UN1830
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie Acid sulfuric
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 8
14.4. Grupul de ambalare II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauţii speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Acid sulfuric	7664-93-9	231-639-5	-	-	X	X	KE-32570	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Acid sulfuric	7664-93-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricţii conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Acid sulfuric	7664-93-9	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate
Acid sulfuric	7664-93-9	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Acid sulfuric	WGK1	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Acid sulfuric 7664-93-9 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H318 - Provoacă leziuni oculare grave

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine

TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia

IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
TWA - Ponderată de timp mediu
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LD50 - Doza letală 50%
LC50 - Concentraţia letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
ATE - Toxicitate acută estimare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării	23-iun.-2009
Data revizuirii	18-oct.-2023
Sumarul revizuirii	Nu se aplică.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare
Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)